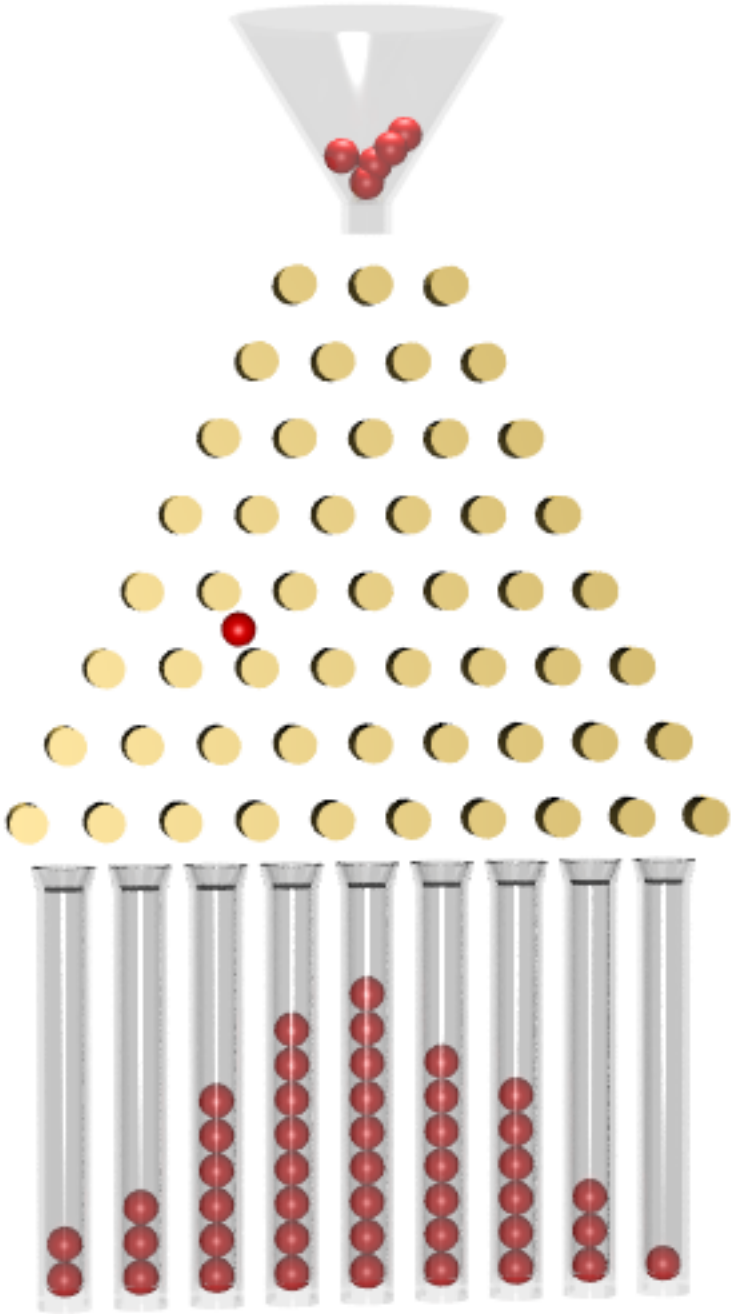
Bilgisayarlar

October 15, 2020

1 Bilgisayarlar

1.1 Galton Board - Quincunx



Referans: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Galton_board.png

İlgili animasyonlar:

https://www.mathsisfun.com/data/quincunx.html

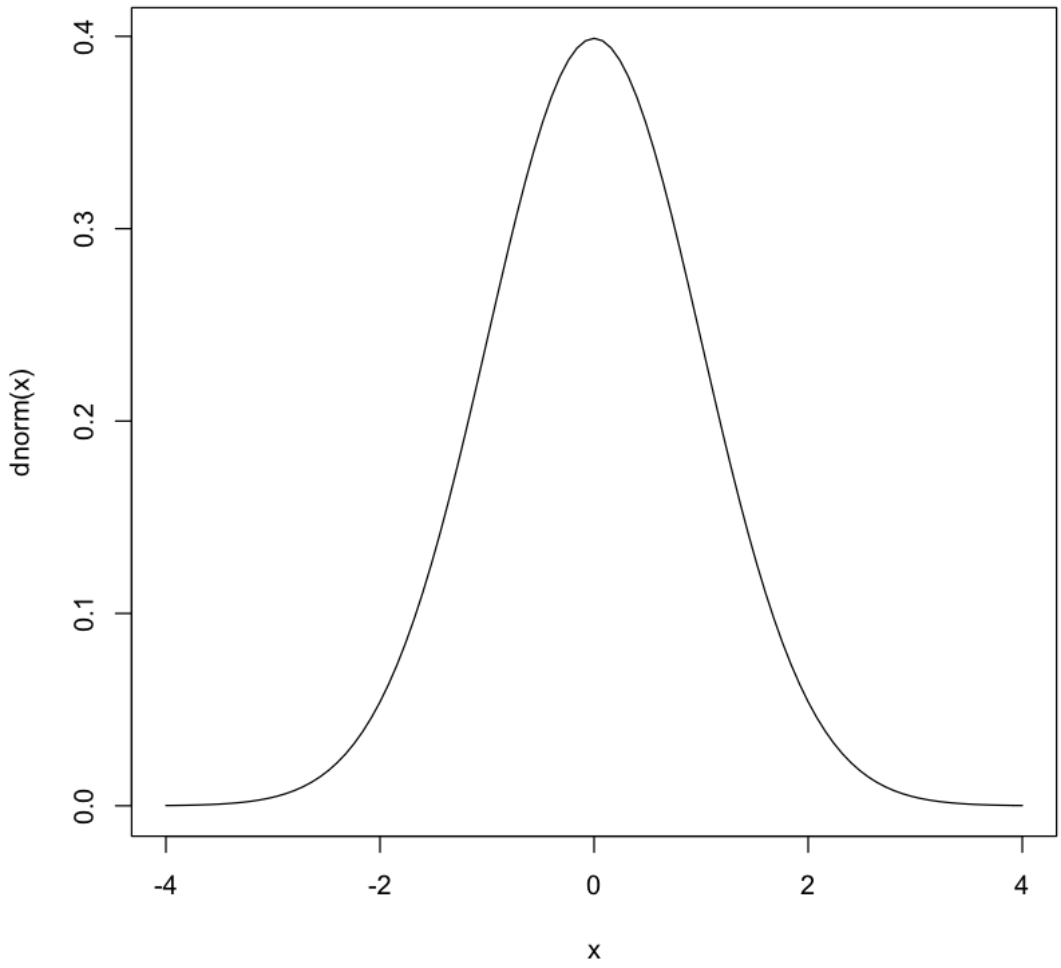
https://www.youtube.com/watch?v=hYWSPabIZpA

Yukarıdan bırakılan toplar metal uzantılara çarparak $\frac{1}{2}$ olasılık ile sağa veya sola düşmektedir. Bir sonraki aşamada tekrar bir metal uzantıyla karşılaşan top yine aynı ve eşik olasılıkla sağ veya sola düşer. Bir süre sonra tüm metal uzantılar biter ve top aşağıda bulunan haznelerden birine düşer. Binom dağılımı adı verilen özel bir olasılık dağılımı gereği, bir topun her aşamada sağa veya sola yönelme durumu mümkündür ancak düşük olasılıklıdır. Bu bağlamda toplar ilk bırakıldıkları bölge civarında birikme ve kuyruklarda azalma eğilimi gösterirler. Binomdan normal dağılıma yaklaşım adıyla anılan bu fenomen istatistik disiplininde önemli bir yere sahiptir. Basitlik açısından sıfır ortalamalı ve bir standart sapmalı normal dağılımı yazalım:

$$f(x; \mu = 0, \sigma^2 = 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

Burada $-\infty < x < \infty$ olabilir.

[1]:
```
# R code
curve(dnorm, from = -4, to = 4)
```

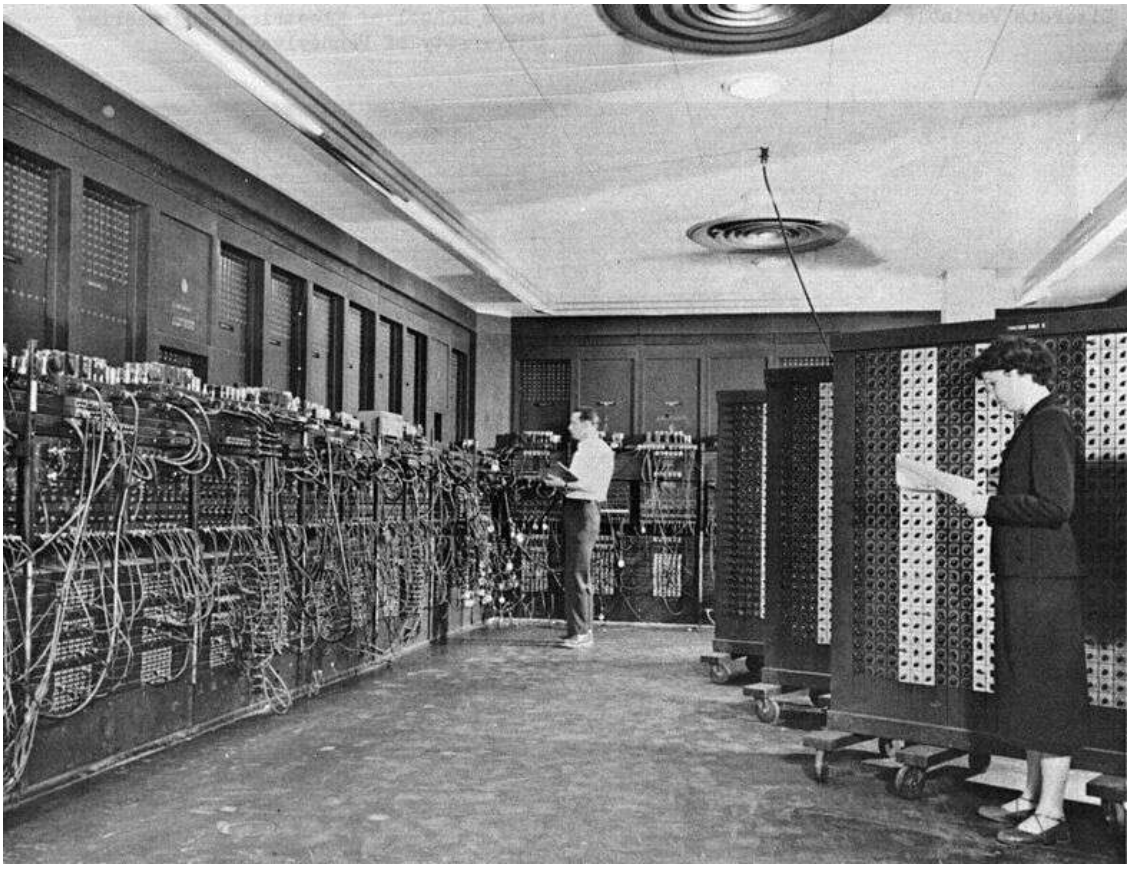


1.2 MONIAC

Referans: https://andrewseamancoding.wordpress.com/moniac/

1.2.1 monetary national income automatic computer

ENIAC



Referans: https://en.wikipedia.org/wiki/ENIAC#/media/File:ENIAC_Penn1.jpg

1.2.2 (Electronic Numerical Integrator and Computer) 1945

1.3 Harvard Mark I ve II

Referans: https://www.thoughtco.com/howard-aiken-and-grace-hopper-4078389

1.3.1 1947. Bug, Debug ve Debugging terimlerinin çıkış öyküsüyle yakından ilgilidir.

```
[ ]:
```